

FLEETMIND · AWS ARCHITECTURE

AWS 架構藍圖 與五種上雲路徑

一套船舶效能決策系統 — 從已上線的 Fargate demo 到全艦隊營運平台

數字來自計算 語言來自 AI 決策留給人

$$k = \frac{\text{FOC}}{\text{STW}^3}$$

ISO 19030 · 船體效能指標

15 艘 × 5 年

同型船 · 2021-2025 正午報表

21.8%

S11 最嚴重 Speed Loss · 539 有效日

Day1 上線

帳號 516665228894 · us-east-1

Live <http://fleetmind-alb-330672315.us-east-1.elb.amazonaws.com>



ONE-PAGER

一頁看懂：一個命題、一套現行架構、五種方案

命題 15 艘同型船、5 年正午報表，依 ISO 19030 以 $k=FOC/STW^3$ 偵測船體污損 Speed Loss，把「何時清、值不值、省多少」變成可計算、可解釋、人可拍板的決策支援。

現行架構（已部署）



五種上雲方案



A 是已上線基準線；E 是全艦隊願景路線圖；B / C / D 是中間的取捨光譜。



DEPLOYED · DAY1 實測上線

成本 低

落地 ★ 最高

現行架構：ECS Fargate + ALB 單服務容器



IAM exec role 拉 ECR · task role 授 Bedrock + SNS

CloudWatch Logs /fleetmind/api

資料流

- 離線 core-calc 讀 15 船 2021-2025 正午報表, 跑 ISO 19030 k 與品質旗標 → MetricsExportCli 產 real-metrics.json
- Build Dockerfile COPY real-metrics.json 一起打包 jar → 推 ECR
- Runtime 評審 → ALB → Fargate 回決策看板 + REST : /fleet/summary、/vessels/{id}/decision、/config/threshold...
- AI 簡報 /ai-brief → Bedrock Converse → guardrail 驗 cited 數值
- 告警 門檻跨越 → /alerts/notify → SNS Publish

為什麼是它 — demo 風險最低

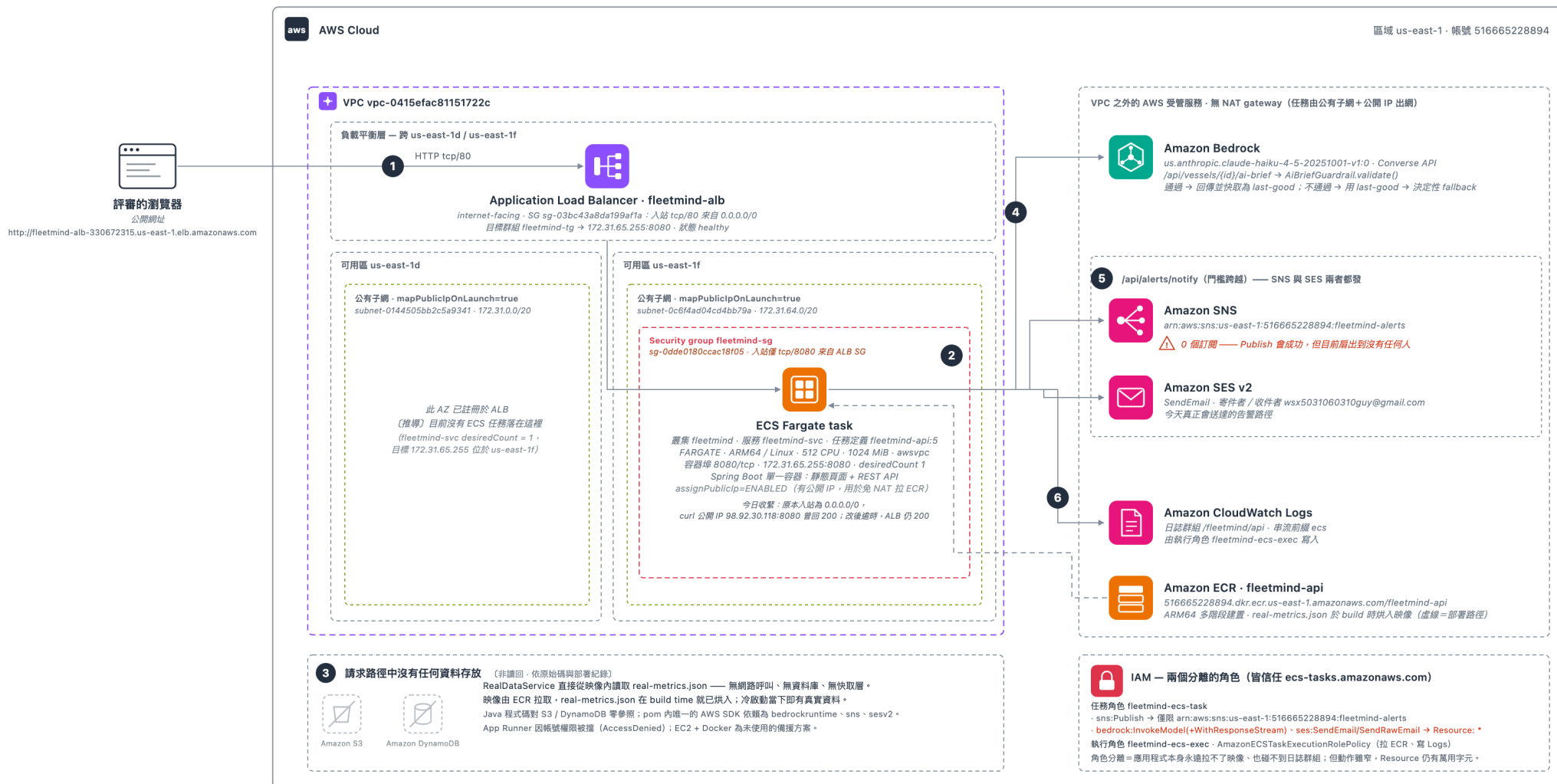
- 單一部署單元、單一 codebase, 3 天內最好 debug 與彩排
- 資料烤進映像 = 零外部資料相依, 冷啟即有真資料 (repo 不含企業資料)
- ALB 給穩定 URL, task 重啟換 IP 不會讓 live demo 連結失效
- Bedrock + SNS 已實測打通, Email 告警與可調門檻需求已滿足
- ARM64 Fargate 成本低、免管 EC2 / OS patch



AWS 官方符號版：現行架構逐項對過真實帳號

FleetMind — 系統雲端架構圖

帳號 516665228894 · 區域 us-east-1 · 圖中 AWS 資源組態與端點狀態於 2026-07-15 以 boto3 / curl 自實際帳號讀回；標〔推導〕〔非讀回〕者除外，依據見該處註記

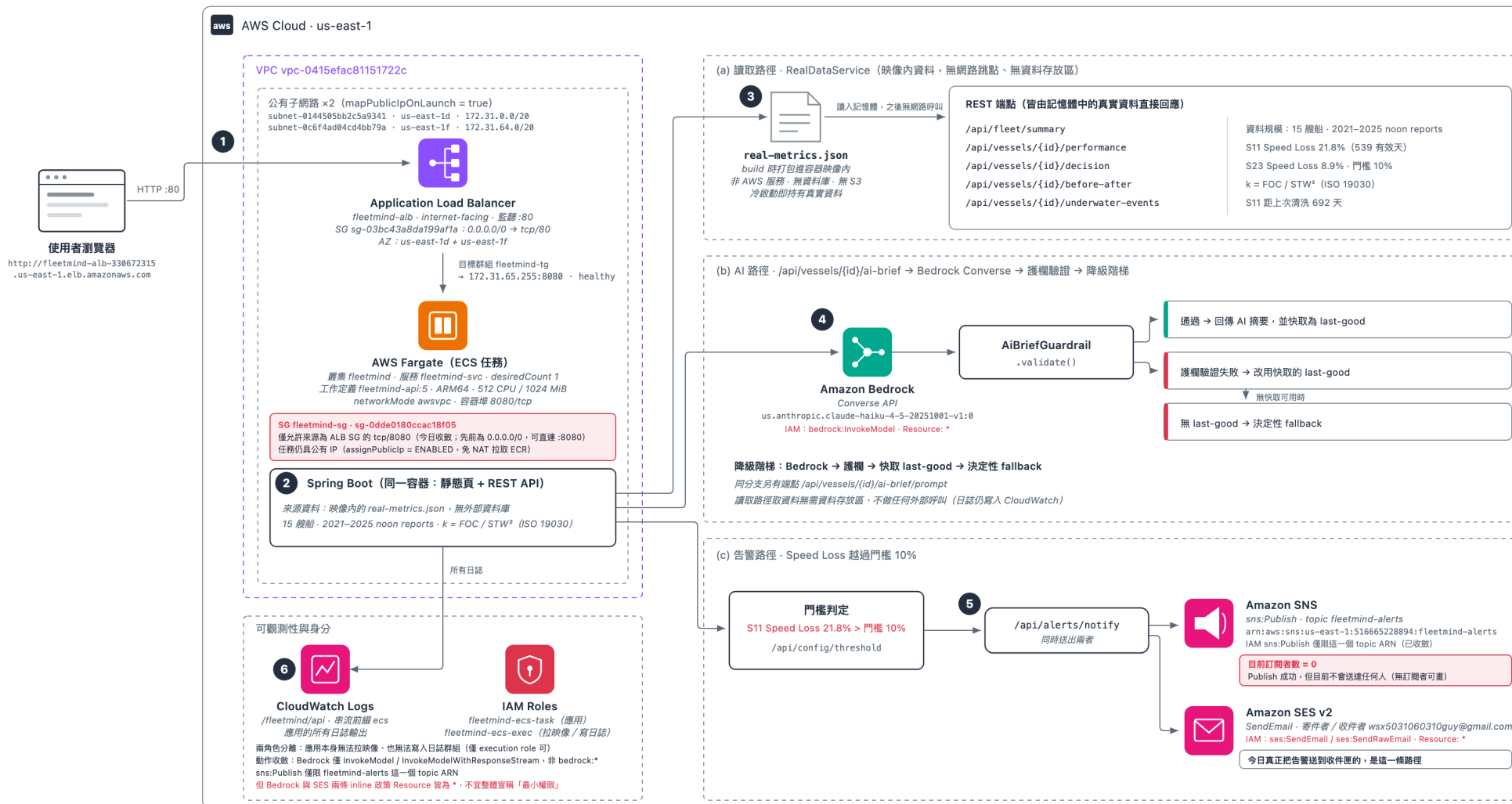




一次請求的三條路徑，與 AI 的降級階梯

FleetMind — 即時資料流 (AWS 架構)

帳號 516665228894 · us-east-1 · 2026-07-15 以 boto3 / curl 自實際環境讀回；本圖只畫已驗證存在的資源



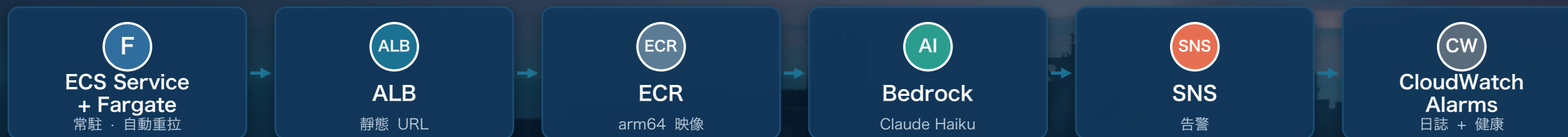
本圖僅含 2026-07-15 於帳號 516665228894 實際存在並經驗證的資源。未使用 S3 / DynamoDB, App Runner 因帳號權限被拒、EC2+Docker 為未採用的備案, 故均不繪。



維持 Fargate + ALB + Bedrock + SNS

沿用現行單服務容器，把 demo 臨時做法收斂為正式 ECS Service（desiredCount 維持、健檢失敗自動重拉）。五案之中可交付性最高、導入風險最低的基準線。

服務組成



● 優勢

- 與已上線架構一致，Day3 重跑成本最低、最可靠
- 單 codebase 好維護、好彩排
- ALB 靜態 URL 解決臨時 IP 問題
- Bedrock / SNS 已實測，Email + 門檻需求即刻滿足

▲ 取捨 / 風險

- 非資料驅動，更新資料要重 build / 重部署
- 無 BI 自助分析層
- VPC / ALB / 雙 IAM 設定較多，臨時憑證到期需重跑
- 架構保守：未含資料層與自助分析，長期擴展需再演進

◆ **何時選** 首要目標是穩穩 demo、時間有限、要把工程師的 Email / 告警 / 可調門檻需求確定交付時的預設選擇。



方案 B · 全 SERVERLESS

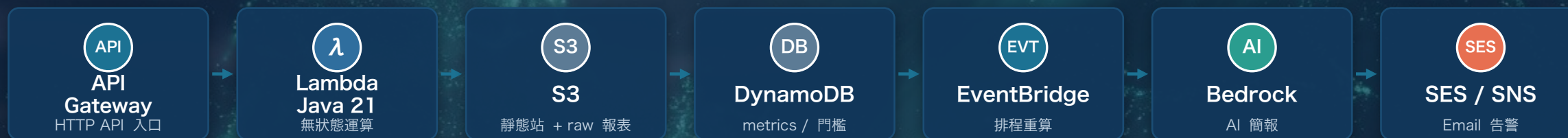
成本 極低

落地 中

API Gateway + Lambda + DynamoDB (資料驅動)

把單服務拆成 API Gateway + Lambda 後端、S3 托管前端與原始報表、DynamoDB 存 metrics 與門檻、EventBridge 排程重算。零常駐、按呼叫計費、天生資料驅動。

服務組成



● 優勢

- 天生資料驅動：新報表進 S3 自動重算，命中 15→97 艘敘事
- 按呼叫計費、零閒置成本、自動擴縮
- EventBridge 排程 + SES Email 直接命中告警需求
- 各 handler 解耦，單點改動不動全局

▲ 取捨 / 風險

- monolith 拆多 Lambda + IaC，3 天工作量與整合風險大增
- Java Lambda 冷啟延遲可能拖慢 demo 首打
- 本機難完整重現 APIGW+Lambda+DynamoDB，除錯較難
- 元件變多，臨時憑證下佈署面更廣、易出錯

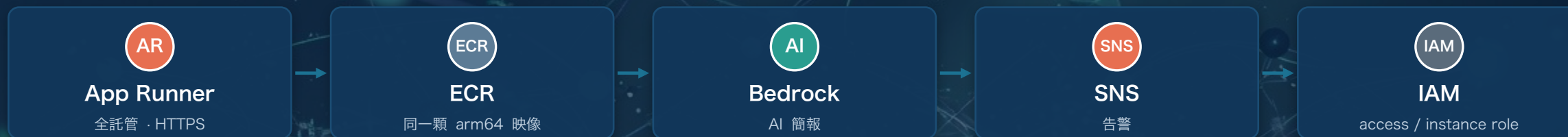
◆ **何時選** 要強調資料驅動、自動擴縮與『15→97 艘同架構』，且團隊有把握在時限內完成拆分與整合時。



全託管容器，零 infra（本次受帳號權限阻擋）

同一顆 Spring Boot 映像改由 App Runner 從 ECR 拉起，AWS 全託管 HTTPS / 負載平衡 / 自動擴縮，免自建 ALB/VPC/SG。惟本 workshop 帳號 App Runner 實測 AccessDenied，只能列對照。

服務組成



● 優勢

- 管理面最少：免 ALB/VPC/SG/target group，設定步驟最短
- 沿用同一映像與 codebase，遷移成本近零
- 內建 HTTPS + 穩定網域 + 自動擴縮，demo URL 天生穩定
- 維持單服務好除錯特性

▲ 取捨 / 風險

- 本 workshop 帳號 App Runner AccessDenied → 決定性阻斷
- 與 Fargate 一樣非資料驅動、更新要重 build 映像
- 客製網路 / 私有子網彈性不如 ECS
- 區域 / 映像限制較多，遇權限問題無替代路徑

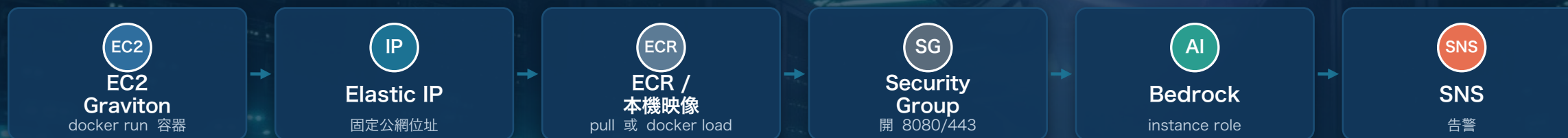
◆ 何時選 帳號放行 App Runner、想用最少 infra 步驟托管同一顆容器、不想碰 ALB/VPC 時（本次因 AccessDenied 不建議作主線）。



單台虛機 docker run，最省最可控的保底路線

開一台 EC2（Graviton t4g / x86），docker run 同一顆映像，綁 Elastic IP 得固定位址，安全群組開 8080/443。完全掌控 OS / 網路 / 生命週期，成本壓到最低，無託管服務依賴。

服務組成



● 優勢

- 成本最低、最可控：一台機器全包，無託管服務加價
- Elastic IP 給固定位址，重啟不換 IP
- 本機 docker 行為與 EC2 幾乎一致，除錯最直覺
- 無 App Runner/ALB 權限依賴，帳號 EC2 已實測可用

▲ 取捨 / 風險

- 要自管 OS patch / Docker / 重啟 / 健康監控，無自動復原
- 單台 = 單點故障，掛了 demo 就斷（需手動重拉）
- HTTPS 要自己配（反代 / 憑證），比 ALB 麻煩
- 非資料驅動、無自動擴縮，擴展敘事最弱

◆ 何時選 要極致省成本、完全掌控，或託管服務權限受阻時，需要一條一定跑得起來的保底部署。



方案 E · 完整資料分析管線（未來式）

成本 中高

落地 低 · 藍圖高

S3 Lake → ETL → Athena/Timestream → App + BI + ML

企業級藍圖：正午報表落 S3 data lake，Glue/Lambda ETL 清洗換算，Athena（批量）/ Timestream（時序）查詢，App 供決策看板，QuickSight 自助 BI，Bedrock/SageMaker 預測，未來接 IoT Core 收船端遙測。

服務組成



● 優勢

- 最完整企業級藍圖，涵蓋企業資料應用與 15→97 艘擴展
- 資料驅動 + BI 自助分析 + 預測 + 即時遙測，長期營運價值最高
- S3 單一資料源、分層清晰，符合資料治理與封存要求
- Athena/Timestream/QuickSight 全託管，長期可營運

▲ 取捨 / 風險

- 元件最多、整合最重，導入期最長，只能分階段落地 + 局部 PoC
- SageMaker / IoT Core 屬 stretch，需船端遙測到位才有價值
- 多查詢 / BI 層學習與設定成本高，需專責維運人力
- 相對當前需求過度工程，先期投入短期難回收

◆ 何時選 要展示從 15 艘試點到全艦隊營運平台的完整演進路線圖、規劃中長期資料資產布局，而非近期就要落地時。



SECURITY · 現況與規劃

資安：已收口的入口 + 規劃中的縱深

縱深防禦是目標；這頁把「已經在跑的」和「還沒做的」分開講。入口已用 SG 收成 ALB 單點、IAM 已職責分離 — 這兩項可當場驗。其餘是下一步。

已實作

可當場驗證



ALB
唯一對外入口

直打 task IP:8080 → timeout



Security Group
只放行 ALB SG

fleetmind-sg 無 0.0.0.0/0



IAM 職責分離
task / execution role

app 拉不到 ECR、寫不了 log



CloudWatch Logs
/fleetmind/api

awslogs driver 已設



Shield Standard
ALB 自動生效

AWS 預設，非我們部署

規劃中

尚未部署



AWS WAF
L7 規則過濾

目前 0 個 WebACL



GuardDuty
威脅偵測

本帳號 AccessDenied, 開不了



Secrets Manager
憑證託管

目前 0 個 secret



KMS CMK
自管金鑰

現用 AWS 託管預設金鑰

◆ **誠實盤點** 今天真正擋得住的是入口：SG 只放行 ALB，直打 task 公網 IP 已 timeout。IAM 動作已收斂、SNS 綁單一 topic ARN，但 Bedrock 與 SES 仍是 Resource *，不宣稱「全程最小權限」。GuardDuty 受本帳號權限阻擋，WAF / Secrets Manager 是下一步。



權限邊界：誰能拉映像、誰能呼叫 Bedrock

權限設定 — IAM 兩角色分離，以及網路權限邊界

FleetMind · 帳號 516665228894 · us-east-1 · 2026-07-15 自帳號讀回 — 誠實框架：動作已收斂、一個資源釘死、兩個仍是萬用字元





MULTI-REGION · 設計藍圖（未部署）

多區域 Active-Active：設計，不是現況

這一頁全部還沒有蓋。現況：單一區域 us-east-1、一個 ALB、一個 ECS 服務；帳號裡 Route 53 / DynamoDB / EventBridge / S3 皆為 0。且本次帳號連跨區都不允許（ap-northeast-1 的 ECS/ECR 回 AccessDenied）。但船隊本來就跨國，這是貴司自有帳號上該長的樣子。



◆ **一區故障** 健康檢查失敗 → Route 53 自動剔除故障區、流量全導健康區；DynamoDB Global Tables 已雙向同步、S3 CRR 已備份 → RPO≈0、資料不丟、對外服務不中斷。



SIDE-BY-SIDE

五案比較 — 現行方案 A 為導入基準線

方案	運算	入口 / URL	閒置成本	維運	冷啟	落地可行性
A 現行 ★	ECS Fargate 容器常駐	ALB 靜態 URL	低 (小時費)	中 (VPC/IAM)	無冷啟 (常駐)	★ 最高 · 已上線
B Serverless	Lambda 按呼叫	API Gateway	極低 (近零)	中 (元件多)	冷 (Java Lambda)	中
C App Runner	全託管容器	App Runner HTTPS	低 - 中	最低 (免 ALB/VPC)	無冷啟	低 · 帳號受阻
D EC2+Docker	單台 EC2 常駐	Elastic IP	最低 (單台)	高 (自管 / 單點)	無冷啟	中 · 保底
E 資料管線	Fargate + Glue/Athena	App / QuickSight	中高 (掃描 + 授權)	高 (多層)	—	低 · 藍圖價值高

● 已上線 / 佳 ● 需注意 ● 受阻 / 高風險

判讀 近期以 **A (現行強化)** 為主線 (已上線、導入風險最低) ； **D (EC2)** 為托管服務受阻時的保底 ； **B / E** 為資料驅動與全艦隊營運的演進方向。C 因帳號 AccessDenied 暫不採用。



ROADMAP

從 15 艘 demo 到全艦隊即時營運平台

現在

近期

中期

願景

Phase 0 · Demo

- 15 艘 · 5 年報表
- baked real-metrics.json
- ECS Fargate + ALB 已上線

Phase 1 · 資料驅動

- 系統介接 ingest API
- 檔案上傳 CSV/xlsx
- 後台設定門檻 / 通道 / 燃料對應

Phase 2 · 全艦隊 + BI

- Serverless / 事件驅動重算
- 擴到 97 艘同架構
- QuickSight / Athena 自助 BI

Phase 3 · 即時 + ML

- IoT Core 船端即時遙測
- SageMaker 油耗 / 衰退預測
- 近即時 Speed Loss 偵測

落地三扇門 ① 系統介接 (TMS 推 noon report → 觸發重算) ② 檔案上傳 (CSV/xlsx dryRun 預覽再落庫) ③ 後台設定 (門檻 / 告警通道 / 燃料對應表 / 資料來源模式)



DECISION CASCADE

決策級聯：正常 → 注意 → 行動

同一套已上線服務，依 Speed Loss 對可調門檻的位置，把船分成三種決策狀態 — 數字觸發流程，最後一步永遠留給人。

01 正常

條件

Speed Loss 低於門檻
品質旗標通過

系統動作

- 看板綠燈、持續監測
- 無需人工介入

例 多數船

常態監測中

02 注意

條件

接近 / 跨越門檻
進 review 佇列

系統動作

- Bedrock 產證據簡報
- 看板黃燈、reviewPriority 排序

例 S23 · 8.9%

n=506 · HIGH · priority 2

03 行動

條件

持續跨越 + 高信心
觸發告警扇出

系統動作

- /alerts/notify → SNS 告警
- 人安排水下檢查 / 清洗 / 打磨

例 S11 · 21.8%

539 有效日 · 691 天未清 · priority 1

◆ **人在迴路** 門檻可調（/config/threshold）、扇出通道可換（SNS → SES / Slack）。系統只做「更快、可解釋、可行動」的證據，清不清、何時清由海事專家拍板。



LIVE DEMO

17 / 18

現場導覽：一個穩定 URL，三個入口

同一顆 Fargate 容器、同一個 ALB 靜態網域，task 重啟不換位址 — 三個頁面現場可直接打開。

1

產品首頁

/

命題、方法（ISO 19030 ·
k=FOC/STW³）與價值主張概覽

2

決策看板

/dashboard.html

15 艘 Speed Loss 排序、證據序列、AI
簡報與可調門檻

3

架構互動圖

/architecture.html

本簡報架構的網頁版：服務節點、資料流與
方案對照

Base

<http://fleetmind-alb-330672315.us-east-1.elb.amazonaws.com>

帳號 516665228894 · us-east-1 · ECS Fargate (ARM64) 常駐 · ALB 靜態 URL 不換位址

一個命題，五種上雲路徑

穩穩 demo， 也留得住未來

以已上線的 Fargate + ALB 為基準線穩定營運，用 EC2 保底、用 Serverless 與資料分析管線描繪從 15 艘到全艦隊的營運藍圖 — 讓數字站得住、決策留給人。

Live Demo <http://fleetmind-alb-330672315.us-east-1.elb.amazonaws.com>

帳號 516665228894 · us-east-1 · ECS Fargate (ARM64) + ALB + ECR + Bedrock (Claude Haiku) + SNS

FleetMind 數字來自計算 語言來自 AI 決策留給人

